Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas.

Curso: Manejo e Implementación de Archivos | Sección 2

Docente: Ing. Luis Enrique Aguilar Rojas

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Conceptos generales de Cloud y AWS

Estudiante

Fátima Joanna López Quiñonez - 1088825

Guatemala, 15 de octubre de 2026

1. FUNDAMENTOS DE CLOUD COMPUTING

a) ¿Qué es Cloud Computing?

Es una tecnología que permite utilizar recursos informáticos como almacenamiento, servidores y capacidad de procesamiento a través de internet. Su principal ventaja es que los usuarios pueden acceder a los recursos sin necesidad de administrar equipos físicos propios ni manejar la complejidad de los mismos. Además, permite utilizar los servicios correspondientes a las necesidades de cada usuario, sin gastar de más en recursos no consumidos.

b) ¿Qué es una región y una zona de disponibilidad?

Una región es un área geográfica donde se ubican los recursos y servicios de cloud computing. Cada región funciona de manera independiente y está conformada por zonas de disponibilidad. Estas zonas representan ubicaciones dentro de una misma región donde se encuentran distribuidos recursos informáticos. Algunos recursos se pueden utilizar en una única zona, mientras que otros recursos pueden estar en zonas diferentes de la misma región.

c) Escalabilidad y pago por uso

La escalabilidad es la capacidad de un sistema en la nube para aumentar o disminuir sus recursos dependiendo de la demanda. Esto significa que toda aplicación puede adaptarse al momento de un aumento o disminución de usuarios. El pago por uso es un modelo de cobro donde solo se paga por la cantidad de recursos utilizados.

2. SERVICIOS ESENCIALES DE AWS

a) Amazon S3:

- ¿Para qué sirve?: Permite almacenar y administrar información en la nube de manera segura y alta disponibilidad. Puede adaptarse a las necesidades del usuario gracias a su escalabilidad.
- Ejemplo: Una aplicación móvil puede usar este servicio para guardar fotografías, documentos u otros archivos de los usuarios sin la necesidad de almacenarlos en un servidor propio.

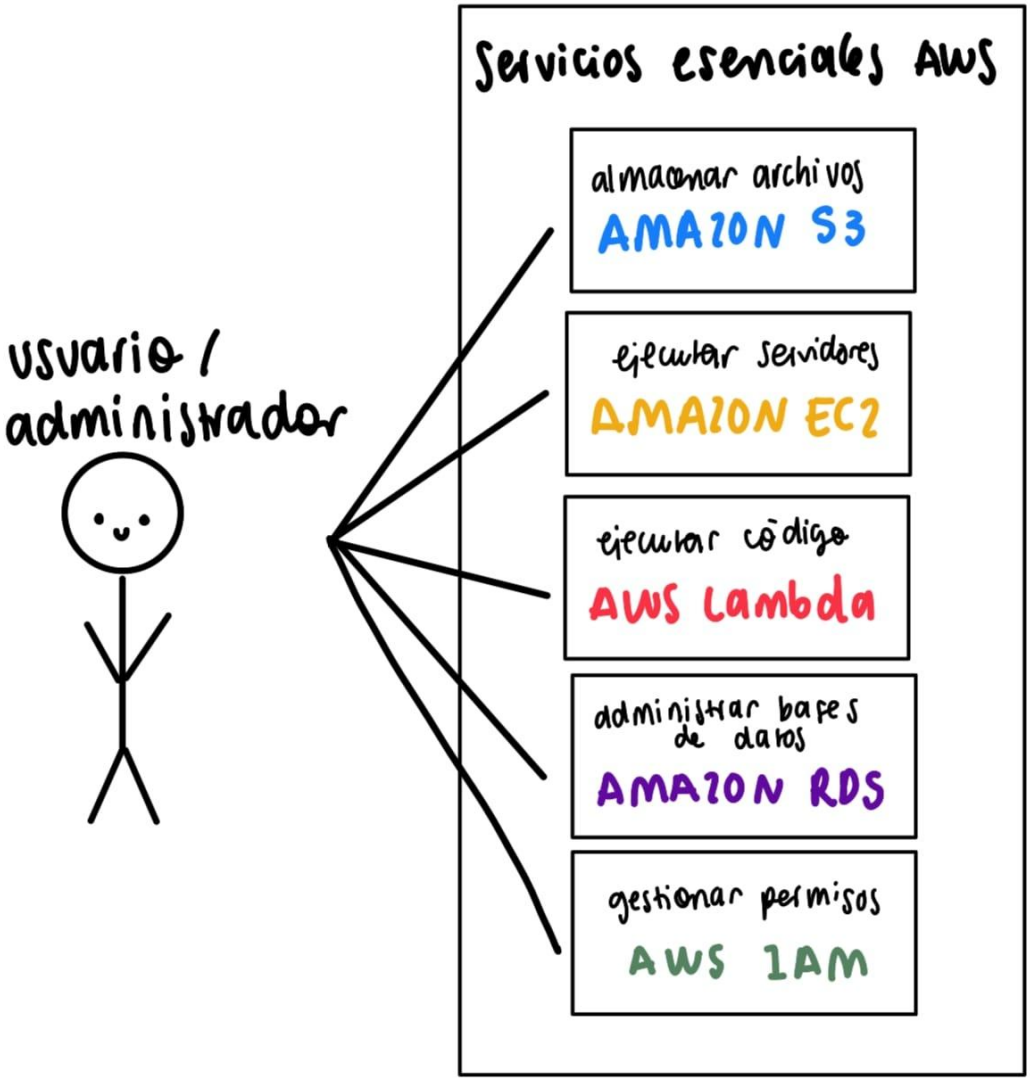
b) Amazon EC2:
    - ¿Para qué sirve?: Proporciona capacidad de procesamiento por medio de servidores virtuales en la nube, personalizando elementos como el sistema operativo, almacenamiento y procesador.
    - Ejemplo: Una empresa puede utilizarlo para ejecutar una aplicación web que necesita estar disponible todo el tiempo, eligiendo los recursos necesarios para mantener su funcionamiento.

c) Amazon Lambda:
    - ¿Para qué sirve?: Permite ejecutar código sin la necesidad de administrar servidores. AWS se encarga de las tareas relacionadas al mantenimiento de la infraestructura y la adaptabilidad de los recursos a la demanda del sistema, facilitando a los desarrolladores a enfocarse en la creación o modificación de funciones.
    - Ejemplo: Se puede usar en una aplicación web para facilitar las solicitudes de inicio de sesión o ejecutar funciones de mensajería cuando los usuarios realizan determinadas acciones.

d) Amazon RDS:
    - ¿Para qué sirve?: Facilita la creación, administración y mantenimiento de bases de datos relacionales en la nube.
    - Ejemplo: Una tienda en línea puede usar RDS para almacenar información de sus clientes, productos y pedidos, manteniendo los datos organizados y disponibles para su creación.

e) Amazon IAM:
    - ¿Para qué sirve?: Ayuda a administrar quién puede acceder a los recursos de AWS y qué acciones realizar con ellos. Su función radica en mejorar la seguridad mediante la asignación de permisos específicos por usuario individual o equipo.
    - Ejemplo: Una empresa puede usar este servicio para que los desarrolladores accedan únicamente los servicios necesarios para realizar su trabajo, mientras que los administradores cuentan con permisos adicionales para gestionar otros recursos.

f) Diagrama simple de casos de uso de los servicios esenciales de AWS.



3. FACTURACIÓN DE AWS

a) ¿Qué factores generan costos en AWS?

Dependen principalmente de tres factores: la capacidad de procesamiento, el almacenamiento y la transferencia de datos. El procesamiento se puede cobrar por hora o por segundo, mientras que el almacenamiento y la transferencia de información suelen calcularse por gigabytes. AWS también ofrece diferentes modelos de precios, como el pago bajo demanda y las reservas, que permiten adaptar los gastos a las necesidades del usuario.

b) ¿Para qué sirve AWS Pricing Calculator?

Es una herramienta que permite estimar los costos de utilizar servicios de AWS antes de implementarlos. Los usuarios pueden seleccionar los servicios y recursos que necesitan para obtener un cálculo aproximado de sus gastos. También permite comparar diferentes configuraciones para facilitar la planificación del presupuesto de un proyecto.

c) Utilidad de AWS Budgets y Cost Explorer

AWS Budgets permite establecer presupuestos y supervisar los gastos relacionados con los servicios de AWS. Los usuarios pueden definir límites de gasto para diferentes períodos y configurar acciones cuando se superan esos límites. Por otra parte, AWS Cost Explorer permite analizar los costos mediante gráficos e informes que muestran el consumo a lo largo del tiempo, facilitando la identificación de los servicios que generan mayores gastos.

4. KIRO Y AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a) ¿Qué es Kiro?

Kiro es un entorno de desarrollo de software que utiliza inteligencia artificial para ayudar a los programadores a crear aplicaciones. Permite organizar requisitos, corregir errores y automatizar tareas durante el desarrollo de un proyecto. Además, puede utilizarse desde un editor de código, una terminal, la web y dispositivos móviles, manteniendo la información del proyecto entre los diferentes entornos.

b) ¿Qué es un agente de inteligencia artificial?

Un agente de inteligencia artificial es un sistema que utiliza IA para realizar tareas siguiendo instrucciones y objetivos determinados. Puede utilizar diferentes herramientas para ejecutar acciones y completar actividades que normalmente requieren intervención humana. En el desarrollo de software, estos agentes pueden ayudar a organizar tareas, revisar errores y realizar cambios en el código.

c) ¿Cómo pueden ayudar a desarrollar software o automatizar tareas?

Los agentes de inteligencia artificial pueden facilitar el desarrollo de software al realizar actividades repetitivas y apoyar en la solución de problemas. En Kiro, permiten organizar los requisitos de una aplicación, investigar errores y ejecutar acciones automáticamente cuando se modifican archivos o se completan tareas. También pueden trabajar con herramientas externas y distribuir actividades entre agentes especializados.

d) Capacidades

Kiro cuenta con diferentes funciones que facilitan el desarrollo de software.

- Planificación de funcionalidades (Specs): Permite organizar los requisitos, el diseño y las tareas necesarias antes de desarrollar una nueva función dentro de una aplicación.
- Corrección de errores (Bugfix Specs): Ayuda a investigar las causas de un problema y establecer acciones para corregirlo y evitar que vuelva a ocurrir.
- Automatización de tareas (Hooks): Permite ejecutar acciones automáticamente cuando se modifican archivos, se utilizan herramientas o se finalizan actividades.
- Agentes especializados (Custom agents y Sub-agents): Permite crear agentes para trabajos específicos y distribuir tareas entre varios agentes que pueden trabajar de manera paralela.

5. ANÁLISIS TÉCNICO

Servicio o herramienta	*Utilidad principal*	*Consideración de costo o seguridad*
Amazon S3	Permite almacenar y administrar archivos e información en la nube.	Es importante configurar los permisos de acceso para proteger la información almacenada.
Amazon EC2	Proporciona servidores virtuales para ejecutar aplicaciones y programas.	El costo depende del tiempo de funcionamiento y de los recursos seleccionados.

AWS Lambda	Permite ejecutar código sin necesidad de administrar servidores.	Los costos dependen del uso del servicio y de los recursos consumidos.
Amazon RDS	Facilita la creación y administración de bases de datos relacionales.	Se deben considerar los costos de los recursos utilizados para mantener la base de datos.
AWS IAM	Permite administrar los permisos y el acceso de los usuarios a los servicios de AWS.	Se deben asignar únicamente los permisos necesarios para evitar accesos no autorizados.
Kiro	Facilita el desarrollo de software mediante herramientas y agentes de inteligencia artificial.	Es importante controlar los permisos de los agentes y proteger los archivos con información sensible.

Enlaces de fuentes oficiales

1. https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing#cloud-computing-defined
2. https://docs.cloud.google.com/compute/docs/regions-zones?hl=es
3. https://cloud.google.com/discover/what-is-cloud-scalability
4. https://docs.aws.amazon.com/
4. https://aws.amazon.com/es/s3/
5. https://aws.amazon.com/es/ec2/
6. https://aws.amazon.com/es/lambda/
7. https://aws.amazon.com/es/iam/
8. https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/how-aws-pricing-works/key-principles.html
9. https://aws.amazon.com/es/aws-cost-management/aws-pricing-calculator/
10. https://kiro.dev/docs/?icmpid=docs_homepage_featuredsvcs